System Manager를 이용한 SAN 관리

ONTAP 9

NetApp
April 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concept_san_provision_overview.html on April 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

System Manager를 이용한 SAN 관리 1
SAN 스토리지 1
NVMe 스토리지 10

System Manager를 이용한 SAN 관리

SAN 스토리지

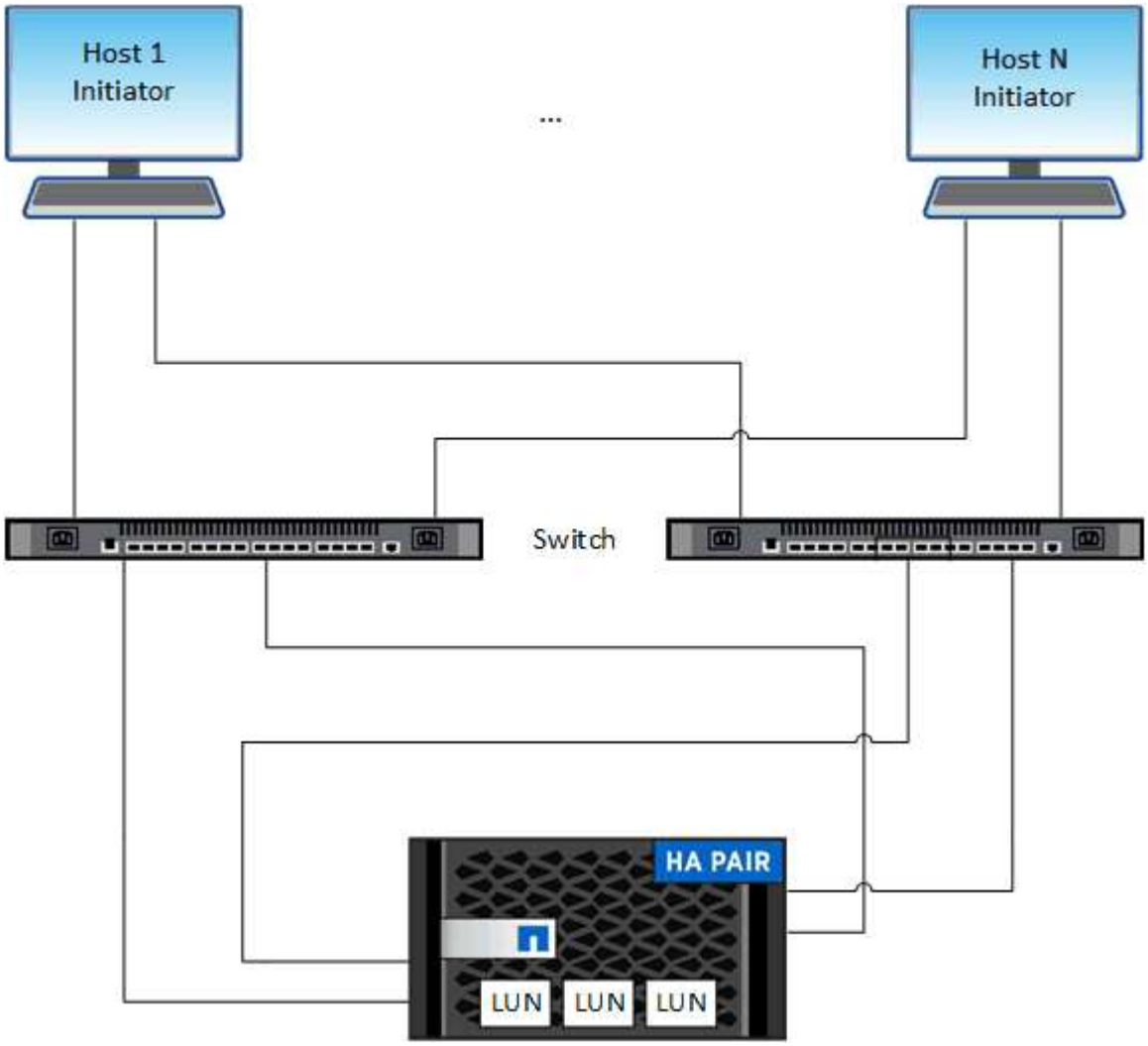
System Manager를 이용한 SAN 관리 개요

이 섹션의 항목에서는 ONTAP 9.7 이상 릴리즈에서 System Manager를 사용하여 SAN 환경을 구성하고 관리하는 방법을 보여 줍니다.

클래식 시스템 관리자(ONTAP 9.7 이전에서만 사용 가능)를 사용하는 경우 다음 항목을 참조하십시오.

- "iSCSI 프로토콜"
- "FC/FCoE 프로토콜"

iSCSI 및 FC 프로토콜을 사용하여 SAN 환경에 스토리지를 제공할 수 있습니다.



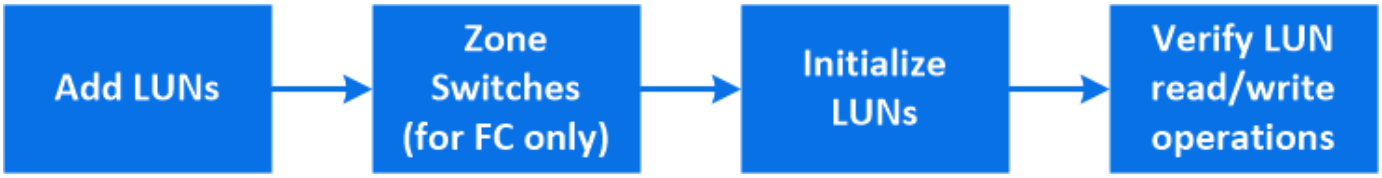
iSCSI 및 FC에서는 스토리지 타겟을 LUN(논리 유닛)이라고 하며 호스트에 표준 블록 디바이스로 제공됩니다. LUN을 생성한 다음 이를 이니시에이터 그룹(igroup)에 매핑합니다. 이니시에이터 그룹은 FC 호스트 WWP 및 iSCSI 호스트 노드 이름의 테이블이며 어떤 이니시에이터가 LUN을 액세스할 수 있는지 제어합니다.

FC 대상은 FC 스위치 및 호스트 측 어댑터를 통해 네트워크에 연결되며 WWPN(World Wide Port Name)으로 식별됩니다. iSCSI 대상은 표준 이더넷 네트워크 어댑터(NIC), 소프트웨어 이니시에이터가 있는 TCP 오프로드 엔진(TOE) 카드, 통합 네트워크 어댑터(CNA) 또는 전용 호스트 파스트 어댑터(HBA)를 통해 네트워크에 연결되며 iSCSI 공인 이름(IQN)으로 식별됩니다.

VMware 데이터 저장소에 SAN 스토리지 용량 할당

ONTAP System Manager(9.7 이상)와 함께 FC 또는 iSCSI SAN 프로토콜을 사용하여 ESXi 호스트에 스토리지를 제공하는 LUN을 생성합니다. LUN은 ESXi 호스트에 디스크로 표시됩니다.

이 절차를 수행하면 기존 스토리지 VM에 새 LUN이 생성됩니다. FC 또는 iSCSI 프로토콜이 이미 설정되어 있어야 합니다.



ONTAP 9.8부터는 스토리지 용량 할당 시 QoS가 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 프로비저닝 프로세스 중에 또는 나중에 QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택할 수 있습니다.

이 절차를 완료하면 VMware vSphere용 VSC(가상 스토리지 콘솔)를 사용하여 VMware 데이터 저장소를 관리할 수 있습니다. VSC 7.0부터는 VSC가 의 일부입니다 "VMware vSphere 가상 어플라이언스인 ONTAP 툴"VSC, VASA(vStorage APIs for Storage Awareness) 공급자, VMware vSphere 기능을 위한 SRA(Storage Replication Adapter) 등이 포함되어 있습니다.

를 확인하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스" 현재 ONTAP 및 VSC 릴리스 간의 호환성을 확인합니다.

System Manager Classic(ONTAP 9.7 및 이전 릴리즈의 경우)을 사용하여 ESXi 호스트에서 데이터 저장소로 SAN 프로토콜 액세스를 설정하려면 다음 항목을 참조하십시오. * "VSC 개요를 사용하여 ESXi용 FC 구성"* "VSC 개요를 사용한 ESXi용 iSCSI 구성"

자세한 내용은 을 참조하십시오 "TR-4597: ONTAP용 VMware vSphere" VSC 릴리즈에 대한 설명서를 제공합니다.

단계

1. System Manager에서 * 스토리지 > LUN * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.
   a. LUN을 생성하는 데 필요한 정보를 입력합니다.
   b. ONTAP 버전에 따라 * 추가 옵션 * 을 클릭하여 다음을 수행할 수 있습니다.

옵션을 선택합니다	부터 사용할 수 있습니다

상위 볼륨 대신 LUN에 QoS 정책을 할당합니다 • * 추가 옵션 > 스토리지 및 최적화 * 를 선택합니다 • 성능 서비스 수준 * 을 선택합니다. • 전체 볼륨 대신 개별 LUN에 QoS 정책을 적용하려면 * Apply these performance limits enforcement to each LUN * 을 선택합니다. `By default, performance limits are applied at the volume level.`	ONTAP 9.10.1
기존 이니시에이터 그룹을 사용하여 새 이니시에이터 그룹을 생성합니다 • 추가 옵션 > 호스트 정보 * • 기존 이니시에이터 그룹을 사용하여 새 이니시에이터 그룹 * 을 선택합니다. ◦ 참고 *: 다른 igroup을 포함하고 있는 igroup의 OS 유형은 생성 후 변경할 수 없습니다.	ONTAP 9.9.1
igroup 또는 호스트 이니시에이터에 설명을 추가합니다 이 설명은 igroup 또는 호스트 이니시에이터의 별칭으로 사용됩니다. • 추가 옵션 > 호스트 정보 *	ONTAP 9.9.1
기존 볼륨에 LUN을 생성합니다 기본적으로 새 LUN은 새 볼륨에 생성됩니다. • 추가 옵션 > LUN 추가 * 를 선택합니다 • Group related LUNs * 를 선택합니다.	ONTAP 9.9.1
QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택합니다 • * 추가 옵션 > 스토리지 및 최적화 * 를 선택합니다 • 성능 서비스 수준 * 을 선택합니다. ◦ 참고 *: ONTAP 9.9.1 이상에서는 사용자 지정 QoS 정책을 선택한 경우 지정된 로컬 계층에 수동으로 배치할 수도 있습니다.	ONTAP 9.8

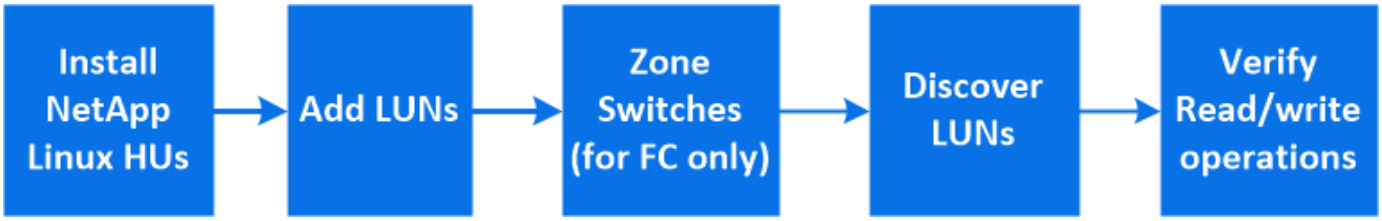
2. FC의 경우 WWPN으로 FC 스위치를 조닝(Zoning)하십시오. 이니시에이터당 하나의 존을 사용하고 각 존에 모든 타겟 포트를 포함합니다.
3. VMware vSphere용 VSC(Virtual Storage Console)를 사용하여 LUN을 검색하고 초기화합니다.
4. ESXi 호스트가 LUN에 데이터를 쓰고 읽을 수 있는지 확인합니다.

Linux 서버용 SAN 스토리지 용량 할당

ONTAP 9.7 이상 ONTAP 9 릴리즈에서 제공되는 ONTAP System Manager와 함께 FC 또는 iSCSI SAN 프로토콜을 사용하여 Linux 서버용 스토리지를 제공할 LUN을 생성합니다.

이 절차를 수행하면 기존 스토리지 VM에 새 LUN이 생성됩니다. LUN은 Linux에 SCSI 디스크 디바이스로 나타납니다.

FC 또는 iSCSI 프로토콜이 이미 설정되어 있어야 합니다. Linux 서버의 이니시에이터 식별자(FC WWPN 또는 iSCSI iqn)를 알아야 합니다.



ONTAP 9.8부터는 스토리지 용량 할당 시 QoS가 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 프로비저닝 프로세스 중에 또는 나중에 QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택할 수 있습니다.

단계

1. Linux 서버에 를 설치합니다 "NetApp Linux 호스트 유틸리티" 패키지.
2. System Manager에서 * 스토리지 > LUN * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.
   a. LUN을 생성하는 데 필요한 정보를 입력합니다.
   b. ONTAP 버전에 따라 * 추가 옵션 * 을 클릭하여 다음을 수행할 수 있습니다.

옵션을 선택합니다	부터 사용할 수 있습니다
상위 볼륨 대신 LUN에 QoS 정책을 할당합니다 • * 추가 옵션 > 스토리지 및 최적화 * 를 선택합니다 • 성능 서비스 수준 * 을 선택합니다. • 전체 볼륨 대신 개별 LUN에 QoS 정책을 적용하려면 * Apply these performance limits enforcement to each LUN * 을 선택합니다. `By default, performance limits are applied at the volume level.`	ONTAP 9.10.1

기존 이니시에이터 그룹을 사용하여 새 이니시에이터 그룹을 생성합니다 • 추가 옵션 > 호스트 정보 * • 기존 이니시에이터 그룹을 사용하여 새 이니시에이터 그룹 * 을 선택합니다. ◦ 참고 *: 다른 igroup을 포함하고 있는 igroup의 OS 유형은 생성 후 변경할 수 없습니다.	ONTAP 9.9.1
igroup 또는 호스트 이니시에이터에 설명을 추가합니다 이 설명은 igroup 또는 호스트 이니시에이터의 별칭으로 사용됩니다. • 추가 옵션 > 호스트 정보 *	ONTAP 9.9.1
기존 볼륨에 LUN을 생성합니다 기본적으로 새 LUN은 새 볼륨에 생성됩니다. • 추가 옵션 > LUN 추가 * 를 선택합니다 • Group related LUNs * 를 선택합니다.	ONTAP 9.9.1
QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택합니다 • * 추가 옵션 > 스토리지 및 최적화 * 를 선택합니다 • 성능 서비스 수준 * 을 선택합니다. ◦ 참고 *: ONTAP 9.9.1 이상에서는 사용자 지정 QoS 정책을 선택한 경우 지정된 로컬 계층에 수동으로 배치할 수도 있습니다.	ONTAP 9.8

3. FC의 경우 WWPN으로 FC 스위치를 조닝(Zoning)하십시오. 이니시에이터당 하나의 존을 사용하고 각 존에 모든 타겟 포트를 포함합니다.
4. Linux 서버에서 새 LUN을 검색합니다.

   "/usr/bin/rescan-scsi-bus.sh"를 참조하십시오

   ⓘ 필요에 따라 LUN을 파티셔닝하고 파일 시스템을 생성합니다.

5. Linux 서버가 LUN에 데이터를 쓰고 읽을 수 있는지 확인합니다.

SAN 관리에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SAN 관리 개요".

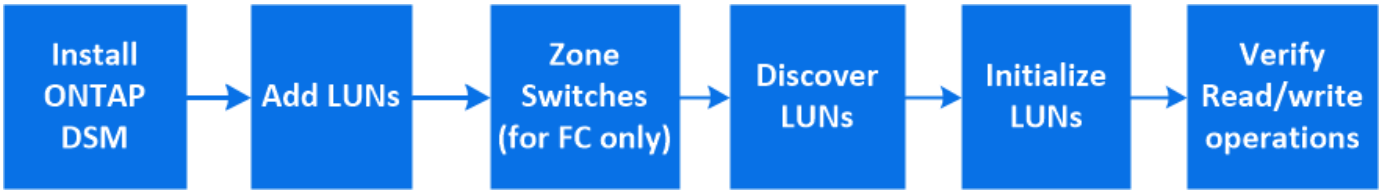
ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

을 사용하여 이 작업을 완료하려면…	자세한 내용은…
System Manager Classic(9.7 이하에서 사용 가능)	"Red Hat Enterprise Linux용 iSCSI 구성"
ONTAP CLI(Command Line Interface)	"CLI를 사용한 LUN 설정 워크플로우"

Windows 서버용 SAN 스토리지 용량 할당

LUN을 생성하여 FC 또는 iSCSI SAN 프로토콜을 사용하여 Windows 서버의 스토리지를 제공합니다. LUN은 Windows 호스트에 디스크로 표시됩니다.

이 절차를 수행하면 기존 스토리지 VM에 새 LUN이 생성됩니다. FC 또는 iSCSI 프로토콜이 이미 설정되어 있어야 합니다.



ONTAP 9.8부터는 스토리지 용량 할당 시 QoS가 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 프로비저닝 프로세스 중에 또는 나중에 QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택할 수 있습니다.

단계

1. Windows 서버에서 Windows MPIO용 기본 DSM을 설치합니다.
2. System Manager에서 * 스토리지 > LUN * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.
   a. LUN을 생성하는 데 필요한 정보를 입력합니다.
   b. ONTAP 버전에 따라 * 추가 옵션 * 을 클릭하여 다음을 수행할 수 있습니다.

옵션을 선택합니다	부터 사용할 수 있습니다
상위 볼륨 대신 LUN에 QoS 정책을 할당합니다 • * 추가 옵션 > 스토리지 및 최적화 * 를 선택합니다 • 성능 서비스 수준 * 을 선택합니다. • 전체 볼륨 대신 개별 LUN에 QoS 정책을 적용하려면 * Apply these performance limits enforcement to each LUN * 을 선택합니다. `By default, performance limits are applied at the volume level.`	ONTAP 9.10.1
기존 이니시에이터 그룹을 사용하여 새 이니시에이터 그룹을 생성합니다 • 추가 옵션 > 호스트 정보 * • 기존 이니시에이터 그룹을 사용하여 새 이니시에이터 그룹 * 을 선택합니다. ◦ 참고 *: 다른 igroup을 포함하고 있는 igroup의 OS 유형은 생성 후 변경할 수 없습니다.	ONTAP 9.9.1

igroup 또는 호스트 이니시에이터에 설명을 추가합니다 이 설명은 igroup 또는 호스트 이니시에이터의 별칭으로 사용됩니다. • 추가 옵션 > 호스트 정보 *	ONTAP 9.9.1
기존 볼륨에 LUN을 생성합니다 기본적으로 새 LUN은 새 볼륨에 생성됩니다. • 추가 옵션 > LUN 추가 * 를 선택합니다 • Group related LUNs * 를 선택합니다.	ONTAP 9.9.1
QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택합니다 • * 추가 옵션 > 스토리지 및 최적화 * 를 선택합니다 • 성능 서비스 수준 * 을 선택합니다. ◦ 참고 *: ONTAP 9.9.1 이상에서는 사용자 지정 QoS 정책을 선택한 경우 지정된 로컬 계층에 수동으로 배치할 수도 있습니다.	ONTAP 9.8

3. FC의 경우 WWPN으로 FC 스위치를 조닝(Zoning)하십시오. 이니시에이터당 하나의 존을 사용하고 각 존에 모든 타겟 포트를 포함합니다.
4. Windows 서버에서 새 LUN을 검색합니다.
5. LUN을 초기화하고 선택적으로 파일 시스템으로 LUN을 포맷합니다.
6. Windows 서버가 LUN에 데이터를 쓰고 읽을 수 있는지 확인합니다.

SAN 관리에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SAN 관리 개요".

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

을 사용하여 이 작업을 완료하려면…	자세한 내용은…
System Manager Classic(9.7 이하에서 사용 가능)	"Windows용 iSCSI 구성 개요"
ONTAP CLI(Command Line Interface)	"CLI를 사용한 LUN 설정 워크플로우"

중첩된 **igroup**을 생성합니다

ONTAP 9.9.1부터 다른 기존 igroup으로 구성된 igroup을 생성할 수 있습니다.

1. System Manager에서 * 호스트 > SAN 이니시에이터 그룹 * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.
2. igroup * 이름 * 및 * 설명 * 을 입력합니다.

   설명은 igroup 별칭으로 사용됩니다.

3. 스토리지 VM * 및 * 호스트 운영 체제 * 를 선택합니다.

> igroup이 생성된 후 중첩된 igroup의 OS 유형을 변경할 수 없습니다.

4. 이니시에이터 그룹 구성원 * 에서 * 기존 이니시에이터 그룹 * 을 선택합니다.

   검색 * 을 사용하여 추가할 이니시에이터 그룹을 찾아서 선택할 수 있습니다.

여러 **LUN**에 **igroup** 매핑

ONTAP 9.9.1부터 igroup을 2개 이상의 LUN에 동시에 매핑할 수 있습니다.

1. System Manager에서 * 스토리지 > LUN * 을 클릭합니다.
2. 매핑할 LUN을 선택합니다.
3. More * 를 클릭한 다음 * Map to Initiator Groups * 를 클릭합니다.

> 선택한 igroup이 선택한 LUN에 추가됩니다. 기존 매핑은 덮어쓰지 않습니다.

포틀세트를 생성하고 관리합니다

또한 "선택적 LUN 맵(SLM)"포트 세트를 사용하여 이니시에이터에서 LUN에 액세스하는 데 사용할 수 있는 LIF를 추가로 제한할 수 있습니다.

ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 포트 세트를 생성하고 igroup에 바인딩할 수 있습니다. System Manager를 사용하여 포트 세트와 관련된 네트워크 인터페이스를 변경하고 포트 세트를 삭제할 수도 있습니다.

포트셋 및 **igroup**에 바인딩

포트 세트를 igroup에 바인딩하지 않으면 igroup의 모든 이니시에이터가 LUN과 소유 노드의 HA 파트너를 소유하는 노드의 모든 LIF를 통해 매핑된 LUN에 액세스할 수 있습니다.

9.10.1 이전의 ONTAP 릴리즈에서 포트셋 및 바인드를 작성하려면 을 사용해야 합니다 "ONTAP CLI 절차".

1. System Manager에서 * Network > Overview > Portsets * 를 클릭하고 * Add * 를 클릭합니다.
2. 새 포트셋 정보를 입력하고 * 추가 * 를 클릭합니다.
3. 호스트 > SAN 이니시에이터 그룹 * 을 클릭합니다.
4. 포트셋 를 새 igroup에 바인딩하려면 * 추가 * 를 클릭합니다.

   포트셋 를 기존 igroup에 바인딩하려면 igroup을 선택하고 을 클릭합니다 ⋮을 클릭한 다음 * 이니시에이터 그룹 편집 * 을 클릭합니다.

포트셋 관련 네트워크 인터페이스를 변경합니다

1. System Manager에서 * Network > Overview > Portsets * 를 클릭합니다.
2. 편집할 포트셋 를 선택하고 를 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 포트 세트 편집 * 을 선택합니다.

포트셋 삭제

1. System Manager에서 * Network > Overview > Portsets * 를 클릭합니다.
2. 단일 포트셋 를 삭제하려면 를 클릭합니다 ⋮ 그런 다음 * Delete Portsets * 를 선택합니다.

   여러 개의 포트 세트를 삭제하려면 포트 세트를 선택하고 * Delete * (삭제 *)를 클릭합니다.

LUN QoS 정책 그룹을 편집합니다

ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 여러 LUN에 QoS(서비스 품질) 정책을 동시에 할당 또는 제거할 수 있습니다.

> 볼륨 레벨에서 QoS 정책이 할당된 경우 볼륨 레벨에서 QoS 정책이 변경되어야 합니다. LUN 레벨에서 원래 할당된 LUN 레벨에서만 QoS 정책을 편집할 수 있습니다.

단계

1. System Manager에서 * 스토리지 > LUN * 을 클릭합니다.
2. 편집할 LUN을 선택합니다.

   한 번에 둘 이상의 LUN을 편집하는 경우 LUN은 동일한 SVM(Storage Virtual Machine)에 속해야 합니다. 동일한 SVM에 속하지 않는 LUN을 선택하면 QoS 정책 그룹을 편집하는 옵션이 표시되지 않습니다.

3. More * 를 클릭하고 * Edit QoS Policy Group * 을 선택합니다.

LUN을 오프라인 상태로 전환합니다

ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 LUN을 오프라인 상태로 전환할 수 있습니다. ONTAP 9.10.1 이전에는 ONTAP CLI를 사용하여 LUN을 오프라인 상태로 전환해야 합니다.

System Manager 절차

단계

1. System Manager에서 * 스토리지 > LUN * 을 클릭합니다.
2. 단일 LUN 또는 여러 LUN을 오프라인 상태로 전환합니다

원하는 사항
이렇게 하십시오.
단일 LUN을 오프라인 상태로 전환합니다
LUN 이름 옆에 있는 을 클릭합니다 ⋮ 을 클릭하고 * 오프라인 상태로 전환 * 을 선택합니다.
여러 LUN을 오프라인 상태로 전환

1. 오프라인 상태로 전환할 LUN을 선택합니다.
2. More * 를 클릭하고 * Take Offline * 을 선택합니다.

CLI 절차

CLI를 사용할 때는 한 번에 하나의 LUN만 오프라인 상태로 전환할 수 있습니다.

단계

1. LUN을 오프라인 상태로 전환합니다. 'lun offline lun_name - vserver SVM_name

NVMe 스토리지

NVMe 스토리지 프로비저닝

NVMe(Non-Volatile Memory Express) 프로토콜을 사용하여 SAN 환경에 스토리지를 제공할 수 있습니다. NVMe 프로토콜은 솔리드 스테이트 스토리지의 성능을 위해 최적화되어 있습니다.

NVMe의 경우 스토리지 타겟을 네임스페이스라고 합니다. NVMe 네임스페이스는 많은 비휘발성 스토리지로, 논리 블록으로 포맷되고 호스트에 표준 블록 장치로 제공될 수 있습니다. 네임스페이스와 서브시스템을 생성한 다음, 네임스페이스를 서브시스템에 매핑합니다. 이는 LUN이 FC 및 iSCSI용 igroup에 프로비저닝 및 매핑된 방식과 유사합니다.

NVMe 대상은 이더넷 스위치 및 호스트 측 어댑터를 사용하여 FC 스위치 또는 표준 TCP 인프라를 사용하여 표준 FC 인프라를 통해 네트워크에 연결됩니다.

지원되는 NVMe 프로토콜은 다음과 같습니다.

프로토콜	다음으로 시작…	허용된 사용자…
TCP	ONTAP 9.10.1	기본값
FCP	ONTAP 9.4	기본값

관련 정보

- "System Manager를 사용하여 SUSE Linux용 NVMe 스토리지를 프로비저닝합니다"
- "CLI를 사용하여 NVMe용 SVM을 구성합니다"

SUSE Linux용 NVMe 스토리지 프로비저닝

NVMe 프로토콜을 사용하여 SUSE Linux 서버의 스토리지를 제공하기 위한 네임스페이스를 생성합니다. 네임스페이스는 Linux에 SCSI 디스크 디바이스로 나타납니다.

이 절차에서는 기존 스토리지 VM에 새 네임스페이스를 만듭니다. 스토리지 VM은 NVMe에 맞게 구성해야 하며 FC 또는 TCP 전송은 이미 설정되어 있어야 합니다.

ONTAP 9.8부터는 스토리지 용량 할당 시 QoS가 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 프로비저닝 프로세스 중에 또는 나중에 QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택할 수 있습니다.

단계

1. System Manager에서 * 스토리지 > NVMe 네임스페이스 * 를 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.

   새 하위 시스템을 만들어야 하는 경우 * 추가 옵션 * 을 클릭합니다.

   a. ONTAP 9.8 이상을 실행하고 있고 QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택하려면 * 추가 옵션 * 을 클릭한 다음 * 스토리지 및 최적화 * 에서 * 성능 서비스 수준 * 을 선택합니다.
2. WWPN을 기준으로 FC 스위치를 조닝(Zoning)하십시오. 이니시에이터당 하나의 존을 사용하고 각 존에 모든 타겟 포트를 포함합니다.
3. Linux 서버에서 새 네임스페이스를 검색합니다.
4. 네임스페이스를 초기화하고 파일 시스템으로 포맷합니다.
5. Linux 서버가 네임스페이스에서 데이터를 쓰고 읽을 수 있는지 확인합니다.

네임스페이스 크기 조정

ONTAP 9.10.1부터 ONTAP CLI를 사용하여 NVMe 네임스페이스의 크기를 늘리거나 줄일 수 있습니다. System Manager를 사용하여 NVMe 네임스페이스의 크기를 늘릴 수 있습니다.

네임스페이스의 크기를 늘립니다

System Manager 사용	CLI 사용
1. 스토리지 > NVMe 네임스페이스 * 를 클릭합니다. 2. 증가하려는 네임스페이스 위로 후버 를 클릭합니다 ⋮를 클릭한 다음 * 편집 * 을 클릭합니다. 3. capacity * 에서 네임스페이스의 크기를 변경합니다.	1. 'vserver NVMe namespace modify -vserver_SVM_name_-path_path_ –size_new_size_of_namespace_' 명령을 입력합니다

네임스페이스의 크기를 줄입니다

ONTAP CLI를 사용하여 NVMe 네임스페이스의 크기를 줄여야 합니다.

1. 권한 설정을 고급으로 변경합니다.

   '세트-프리빌리지 어드밴스드'

2. 네임스페이스 크기 축소:

   'vserver NVMe namespace modify -vserver_SVM_name_-path_namespace_path_ -size_new_size_of_namespace_'

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.